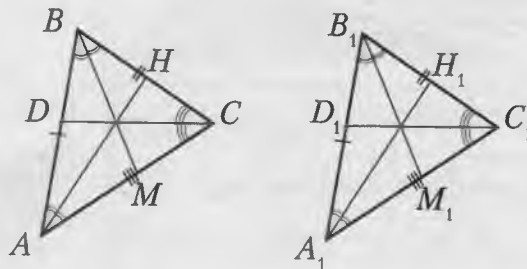


# Признаки равенства треугольников

## Свойства равенства треугольников

1. У равных треугольников все соответствующие элементы равны (стороны, углы, медианы, высоты, биссектрисы и т. д.).
2. В равных треугольниках против равных сторон лежат равные углы, а против равных углов лежат равные стороны.



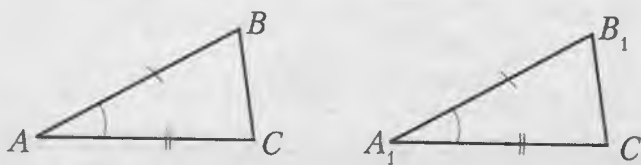
## Признаки равенства треугольников

1. По двум сторонам и углу между ними.

**Теорема.** Если две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны.

Если:  $AB = A_1B_1$ ,  
 $AC = A_1C_1$ ,  
 $\angle A = \angle A_1$ ,

то  $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$ .



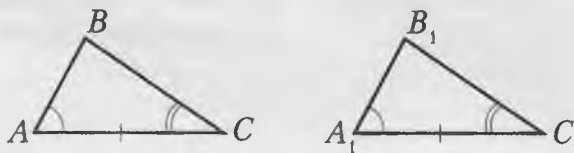
28

2. По стороне и двум прилежащим к ней углам.

**Теорема.** Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Если:  $AC = A_1C_1$ ,  
 $\angle A = \angle A_1$ ,  
 $\angle C = \angle C_1$ ,

то  $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$ .

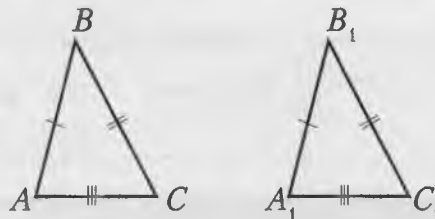


3. По трем сторонам.

**Теорема.** Если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.

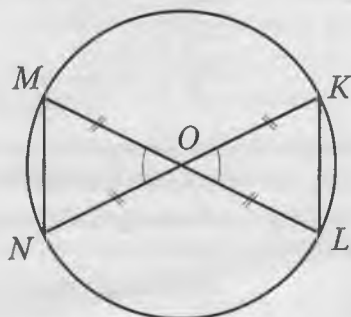
Если:  $AB = A_1B_1$ ,  
 $AC = A_1C_1$ ,  
 $BC = B_1C_1$ ,

то  $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$ .



29

Задача 1.



Дано:  $\omega(O, r)$ ,  
 $ML, NK$  — диаметры.

Доказать:  $\triangle OMN = \triangle OKL$ .

Доказательство.

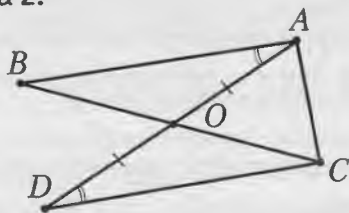
Рассмотрим  $\triangle OMN$  и  $\triangle OKL$ :

$MO = OL = r$  (так как  $ML$  — диаметр,  $O$  — центр окружности),  
 $NO = OK = r$  (так как  $NK$  — диаметр,  $O$  — центр окружности),  
 $\angle MON = \angle KOL$  (как вертикальные углы),

} следовательно,

$\triangle OMN = \triangle OKL$  (по двум сторонам и углу между ними), что и требовалось доказать.

Задача 2.



Дано:  $AD \cap BC = O$ ,  
 $AO = DO$ ,  
 $\angle BAO = \angle CDO$ ,  
 $\angle ACO = 55^\circ, \angle ABO = 30^\circ$ .

Найти:  $\angle ACD$ .

Решение.

1) Рассмотрим  $\triangle AOB$  и  $\triangle DOC$ :

$AO = DO$ ,  
 $\angle BAO = \angle CDO$  (по условию),  
 $\angle BOA = \angle COD$  (как вертикальные углы),

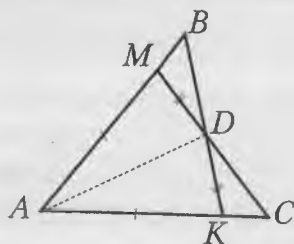
} значит,  $\triangle AOB = \triangle DOC$  (по стороне и двум прилежащим углам),

следовательно,  $\angle DCO = \angle ABO = 30^\circ$ ;

2)  $\angle ACD = \angle ACO + \angle DCO = 55^\circ + 30^\circ = 85^\circ$ .

Ответ:  $85^\circ$ .

Задача 3.



Дано:  $\triangle ABK$ ,  $\triangle ACM$ ,  
 $BK \cap MC = D$ ,  
 $AM = AK$ ,  
 $DM = DK$ .

Доказать: 1)  $BD = CD$ ; 2)  $AB = AC$ .

Доказательство.

1) Рассмотрим  $\triangle AMD$  и  $\triangle AKD$ :

$\left. \begin{array}{l} AM = AK, \\ DM = DK \end{array} \right\}$  по условию,  $\left. \begin{array}{l} \text{значит, } \triangle AMD = \triangle AKD \text{ (по трем сторонам треугольника),} \\ \text{следовательно, } \angle AMD = \angle AKD; \end{array} \right\}$

2)  $\left. \begin{array}{l} \angle BMD = 180^\circ - \angle AMD, \angle CKD = 180^\circ - \angle AKD, \\ \angle AMD = \angle AKD \text{ (по доказанному),} \end{array} \right\}$  следовательно,  $\angle BMD = \angle CKD$ ;

3) рассмотрим  $\triangle MDB$  и  $\triangle KDC$ :

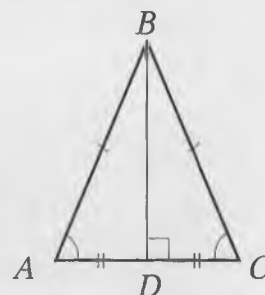
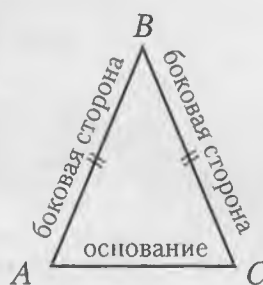
$\left. \begin{array}{l} MD = DK \text{ (по условию),} \\ \angle MDB = \angle KDC \text{ (как вертикальные),} \\ \angle BMD = \angle CKD \text{ (по доказанному в п. 2),} \end{array} \right\}$  значит,  $\triangle MDB = \triangle KDC$  (по стороне и двум прилежащим углам), следовательно,  $BD = CD$ , что и требовалось доказать. Кроме того,  $MB = KC$ ;

4)  $\left. \begin{array}{l} AB = AM + MB, AC = AK + KC, \\ AM = AK \text{ (по условию), } MB = KC \text{ (по доказанному в п. 3),} \end{array} \right\}$  следовательно,  $AB = AC$ , что и требовалось доказать.

## Равнобедренный треугольник

Треугольник называется **равнобедренным**, если у него две стороны равны.

$AB = BC$ , значит  $\triangle ABC$  — равнобедренный.



| Свойства                                                                                         | Признаки                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Если в $\triangle ABC$ $AB = BC$ ,<br>то $\angle A = \angle C$ (углы при основании равны).    | 1. Если в $\triangle ABC$ $\angle A = \angle C$ ,<br>то $AB = BC$ .                                                                                                    |
| 2. Если $\triangle ABC$ — равнобедренный<br>и $BD$ — медиана,<br>то $BD$ — высота и биссектриса. | 2. Если в треугольнике<br>• высота является медианой, или<br>• высота является биссектрисой, или<br>• медиана является биссектрисой,<br>то треугольник равнобедренный. |